

电机标定脚本使用说明

一、编译工程

进入工程根目录，打开终端，执行编译脚本：

```
~/work/encos_tools/scripts/build.sh
```

编译完成后，再运行电机标定脚本。只有首次运行脚本时需要执行编译。

二、运行脚本

脚本运行时需要指定模式和网口名称。

1. 装配前：电机标 ID

机器人装配前，对单个电机进行 ID 读取或设置时，使用 `single` 模式：

```
~/work/encos_tools/scripts/run.sh --mode single --net ens33
```

其中，`ens33` 需要替换为实际使用的网口名称。

2. 装配后：关节位置读取与电机标零

机器人装配完成后，进行关节位置读取和电机标零时，使用 `robot` 模式：

```
~/work/encos_tools/scripts/run.sh --mode robot --net ens33
```

如果不指定 `--mode`，脚本默认使用 `robot` 模式。

三、脚本功能说明

脚本启动后，会进入功能菜单，主要操作包括：

```
=====
人形机器人电机标定工具
当前模式：robot
=====
1. 📍 关节位置
2. 🛠 关节标零
3. ID 读取电机 ID
4. ID 设置电机 ID
q. 🛑 退出程序
=====
请选择功能：
```

1. 读取关节位置

选择“关节位置”，根据提示输入关节编号。用于读取指定关节的当前位置，方便确认电机反馈和零位状态。

关节编号范围为 1-31 ，例如：

```
=====
          关节位置  关节选择  1-31
=====
1-头部1    2-头部2
3-左手1    4-左手2    5-左手3    6-左手4    7-左手5    8-左手6    9-左手7
10-右手1   11-右手2   12-右手3   13-右手4   14-右手5   15-右手6   16-右手7
17-腰部1   18-腰部2   19-腰部3
20-左腿1   21-左腿2   22-左腿3   23-左腿4   24-左腿5   25-左腿6
26-右腿1   27-右腿2   28-右腿3   29-右腿4   30-右腿5   31-右腿6
=====
q 返回主菜单
输入关节号：
```

脚本会根据当前模式下配置的 `slave_id` 、 `passage` 和 `motor_id` 自动读取对应关节位置。

输入“q”或者“Q”后回车，回到主菜单。

2. 关节标零

选择“关节标零”，根据提示输入关节编号。脚本会先读取标零前位置，再执行标零操作，最后读取标零后位置。

关节编号范围为 1-31 ，例如：

```
=====
                关节标零 关节选择 1-31
=====
1-头部1      2-头部2
3-左手1      4-左手2      5-左手3      6-左手4      7-左手5      8-左手6      9-左手7
10-右手1     11-右手2     12-右手3     13-右手4     14-右手5     15-右手6     16-右手7
17-腰部1     18-腰部2     19-腰部3
20-左腿1     21-左腿2     22-左腿3     23-左腿4     24-左腿5     25-左腿6
26-右腿1     27-右腿2     28-右腿3     29-右腿4     30-右腿5     31-右腿6
=====
q 返回主菜单
输入关节号：
```

脚本会根据当前模式下配置的 `slave_id`、`passage` 和 `motor_id` 自动进行对应关节标零操作。

输入“q”或者“Q”后回车，回到主菜单。

3. 读取电机 ID

选择“读取电机 ID”，根据提示输入 `slave_id`；

```
=====
                人形机器人电机标定工具
                当前模式：robot
=====
1. 📍 关节位置
2. 🔧 关节标零
3. ID 读取电机 ID
4. ID 设置电机 ID
q. 🛑 退出程序
=====
请选择功能：3
输入 slave_id:
```

用于查看当前从站下连接的电机 ID；

常用于装配前确认电机当前 ID。

4. 设置电机 ID

选择“设置电机 ID”，根据提示依次输入：

```
slave_id
当前/旧 motor_id
目标/新 motor_id
```

```
=====
人形机器人电机标定工具
当前模式：robot
=====

1. 📍 关节位置
2. 🛠️ 关节标零
3. 📄 ID 读取电机 ID
4. 📄 ID 设置电机 ID
q. 🛑 退出程序
=====

请选择功能：4
输入 slave_id: 0
输入当前/旧 motor_id: 1
输入目标/新 motor_id: 12
```

用于将电机从旧 ID 修改为新的目标 ID；

建议标 ID 时一次只连接一个目标电机，避免误操作其他电机。

5. 退出程序

操作完成后，在主菜单输入：

```
q
```

脚本会停止服务并退出。

四、手动命令说明

1. 服务端

在工程根目录下，打开终端运行服务端程序，其中ens33更换为具体的网口名称

```
source ./install/setup.bash
```

```
ros2 run encos_driver ec_server --ros-args -p net_name:=ens33
```

2. 客户端

在工程根目录下，另外打开终端运行客户端程序

```
source ./install/setup.bash
```

2.1. 获取电机id

```
ros2 run encos_driver ec_client -t get_id -s <slave_id>
```

2.2. 设置电机id

```
ros2 run encos_driver ec_client -t set_id -s <slave_id> -o <motor_id_old> -n <motor_id_new>
```

2.3. 查询关节位置

```
ros2 run encos_driver ec_client -t get_param -c 1 -s <slave_id> -p -m <motor_id>
```

2.4. 设置关节零位

```
ros2 run encos_driver ec_client -t set_zero -s <slave_id> -p -m <motor_id>
```

其中-s <slave_id> -p -m <motor_id>等具体参数，分别参考如下：

序号	关节部位	关节信息	模型ID	模型信息	关节范围（rad）	电机型号	电机ID	EC Slave	EC Passage	KP范围	KD范围	Kt系数	模型方向	标零偏置（模型到电机）
1	头部	头部1	/	/	/	EC-2806	1	3	4	0~500	0~5	/	/	/
2		头部2	/	/	/	EC-2806	2	3	5	0~500	0~5	/	/	/
3	左手	左手1	left shoulder_pitch	左肩俯仰	-3.07~2.67	EC-4310H	11	3	2	0~500	0~5	1.4	+1	-153°
4		左手2	left shoulder_roll	左肩横滚	-0.174~2.25	EC-4310H竖	12	0	1	0~500	0~5	1.4	+1	0°
5		左手3	left shoulder_yaw	左肩偏航	-2.617~2.617	EC-4310H竖	13	0	2	0~500	0~5	1.4	-1	0°
6		左手4	left elbow	左肘屈伸	-2.094~1.047	EC-4310H竖	14	0	3	0~500	0~5	1.4	+1	0°
7		左手5	left wrist_yaw	左腕偏航	-1.972~1.972	EC-4310H	15	0	4	0~500	0~5	1.4	-1	0°
8		左手6	left wrist_pitch	左腕俯仰	-1.614~1.614	EC-2806	16	0	5	0~500	0~5	1.35	-1	0°
9		左手7	left wrist_roll	左腕横滚	-1.614~1.614	EC-2806	17	0	6	0~500	0~5	1.35	+1	0°
10	右手	右手1	right shoulder_pitch	右肩俯仰	-3.07~2.67	EC-4310H	21	3	3	0~500	0~5	1.4	-1	+153°
11		右手2	right shoulder_roll	右肩横滚	-2.25~0.174	EC-4310H竖	22	1	1	0~500	0~5	1.4	+1	0°
12		右手3	right shoulder_yaw	右肩偏航	-2.617~2.617	EC-4310H竖	23	1	2	0~500	0~5	1.4	-1	0°
13		右手4	right elbow	右肘屈伸	-2.094~1.047	EC-4310H竖	24	1	3	0~500	0~5	1.4	-1	0°
14		右手5	right wrist_yaw	右腕偏航	-1.972~1.972	EC-4310H	25	1	4	0~500	0~5	1.4	-1	0°
15		右手6	right wrist_pitch	右腕俯仰	-1.614~1.614	EC-2806	26	1	5	0~500	0~5	1.35	+1	0°
16		右手7	right wrist_roll	右腕横滚	-1.614~1.614	EC-2806	27	1	6	0~500	0~5	1.35	+1	0°
17	腰部	腰部1	waist_pitch	腰部俯仰	-0.523~0.523	EC-4310H	31	3	/	0~500	0~5	1.4	+1	0°
18		腰部2	waist_roll	腰部横滚	-0.523~0.523	EC-4310H	32	3	/	0~500	0~5	1.4	+1	0°
19		腰部3	waist_yaw	腰部偏航	-2.617~2.617	EC-6416H	33	3	6	0~500	0~5	2.74	-1	-150°
20	左腿	左腿1	left hip_pitch	左髋俯仰	-2.879~2.356	EC-8116H	41	2	1	0~500	0~5	2.35	+1	0°（老构型为+165°）
21		左腿2	left hip_roll	左髋横滚	-0.523~2.966	EC-6416H	42	2	2	0~500	0~5	2.74	+1	0°
22		左腿3	left hip_yaw	左髋偏航	-2.75~2.75	EC-6416H	43	2	3	0~500	0~5	2.74	-1	0°
23		左腿4	left knee	左膝屈伸	-0.087~2.443	EC-8116H	44	2	4	0~500	0~5	2.35	+1	0°
24		左腿5	left ankle_pitch	左踝俯仰	-0.872~0.523	EC-4310H	45	2	5	0~500	0~5	1.4	+1	0°
25		左腿6	left ankle_roll	左踝横滚	-0.261~0.261	EC-4310H	46	2	6	0~500	0~5	1.4	+1	0°
26	右腿	右腿1	right hip_pitch	右髋俯仰	-2.879~2.356	EC-8116H	51	4	1	0~500	0~5	2.35	-1	0°（老构型为+165°）
27		右腿2	right hip_roll	右髋横滚	-2.966~0.523	EC-6416H	52	4	2	0~500	0~5	2.74	+1	0°
28		右腿3	right hip_yaw	右髋偏航	-2.75~2.75	EC-6416H	53	4	3	0~500	0~5	2.74	-1	0°
29		右腿4	right knee	右膝屈伸	-0.087~2.443	EC-8116H	54	4	4	0~500	0~5	2.35	-1	0°
30		右腿5	right ankle_pitch	右踝俯仰	-0.872~0.523	EC-4310H	55	4	5	0~500	0~5	1.4	+1	0°
31		右腿6	right ankle_roll	右踝横滚	-0.261~0.261	EC-4310H	56	4	6	0~500	0~5	1.4	+1	0°

五、标零注意事项

以下关节标零前需要先摆到指定机械限位：

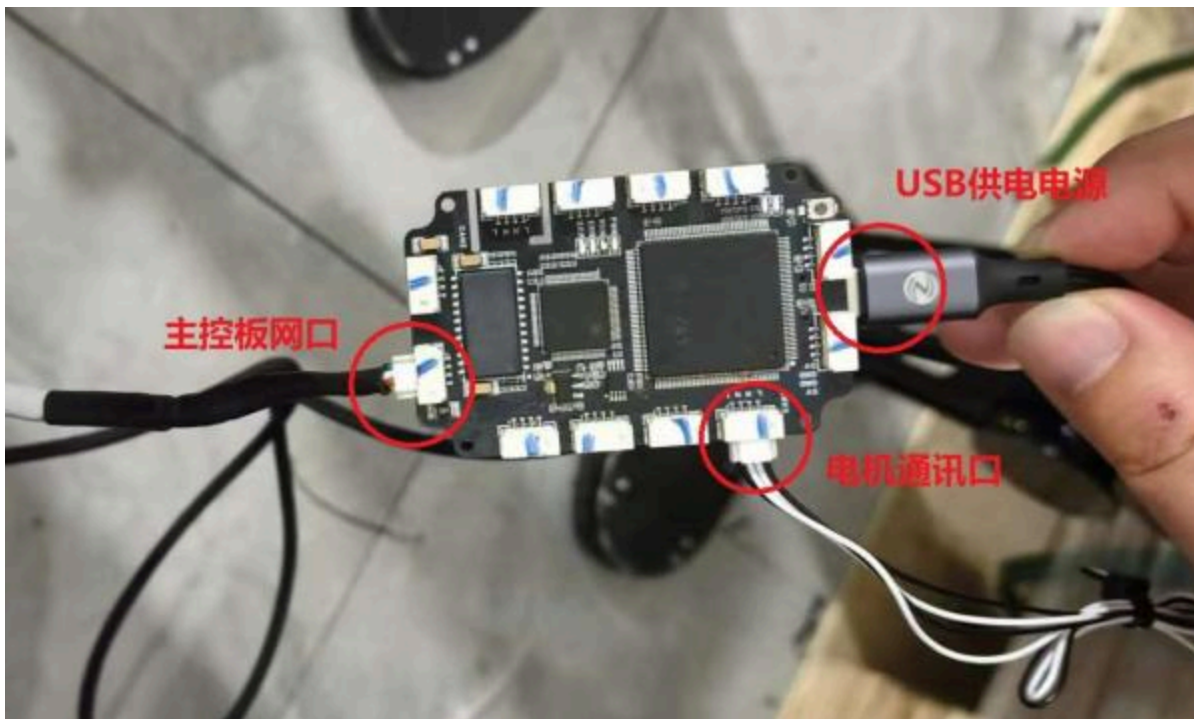
- 1. 左手 1 号关节：关节往后摆到限位；
- 2. 右手 1 号关节：关节往后摆到限位；
- 3. 左腿 2 号关节：关节往内摆到限位；
- 4. 右腿 2 号关节：关节往内摆到限位；
- 5. 腰部 3 号关节：躯干往左摆到限位。

其他关节使用插销或者销块定位零位。到达限位或者定位后，再在脚本中选择对应关节进行标零。

六、其他注意事项

1. 驱动板接线

1. 电机使用 48V 供电；
2. 电机标ID操作前确认 EtherCAT 板卡、电机和网口接线正确；



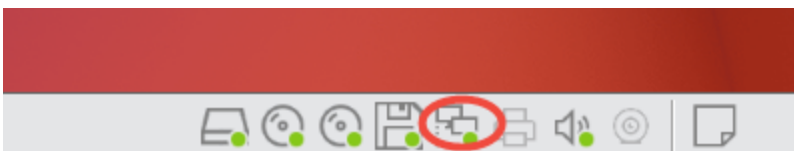
3. 运行脚本前确认网口名称正确，可通过以下命令查看：

```
ip addr
```

4. 标 ID 后建议重新读取电机 ID，确认修改是否成功；
5. 标零前确认机器人或单个关节处于安全状态，避免机械干涉。

2. 网络配置

1. 点击虚拟机右下角网络设置；



2. 在“硬件”中选择“网络适配器”；

硬件 选项	
设备	摘要
内存	8 GB
处理器	8
硬盘 (SCSI)	100 GB
CD/DVD 2 (SATA)	自动检测
CD/DVD (SATA)	自动检测
软盘	正在使用文件 autoinst.flp
网络适配器	桥接模式 (自动)
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
显示	自动检测

3. 将网络连接改为“桥接模式”，并勾选复制物理网络连接状态；

网络连接

☒ 桥接模式(B): 直接连接物理网络

☒ 复制物理网络连接状态(P)

☐ NAT 模式(N): 用于共享主机的 IP 地址

☐ 仅主机模式(H): 与主机共享的专用网络

☐ 自定义(U): 特定虚拟网络

VMnet0 (桥接模式) ▼

☐ LAN 区段(L):

▼

LAN 区段(S)... 高级(V)...

4. 将Windows宿主机的无线Wifi断开；